

Courbes paramétrées

Exercice 1 :

Soit (C) la courbe de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x(t) = 1 + 2\cos t \\ y(t) = \tan t + 2\sin t \end{cases} \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

- 1) Comparer les points $M(-t)$ et $M(t)$. Qu'en déduisez-vous pour la (C)
- 2) Etudier les variations de x et y et tracer la courbe (C)
- 3) Déterminer l'équation cartésienne de la tangente au point $M\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Exercice 2 : (Spiral logarithmique)

Soit $(\mathfrak{S})$ la courbe de représentation paramétrique suivante

$$\begin{cases} x(t) = e^t \cos t \\ y(t) = e^t \sin t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- 1) a) Etudier les variations de x et y pour $t \in [0; \pi]$
 b) construisez la partie correspondante, notée C de la courbe $(\mathfrak{S})$
- 2) Quelle transformation passe-t-on de $M(t)$ à $M(t + \pi)$ et à $M(t - \pi)$
 Déduisez-en la partie de la courbe de $(\mathfrak{S})$ constituée des points $M(t)$ pour $t \in [-2\pi; 2\pi]$.
- 3) a) Déterminer un vecteur directeur $\vec{u}(t)$ de la tangente à $(\mathfrak{S})$ au point $M(t)$.
 b) Déduisez-en que l'angle $(\overrightarrow{OM}(t); \vec{u}(t))$ est indépendant du point $M(t)$.

Exercice 3 (Courbe de Lissajous)

Soit $(\mathcal{G})$ la courbe de représentation paramétrique suivante

$$\begin{cases} x(t) = \sin 2t \\ y(t) = \cos t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- 1) Déterminer l'intervalle d'étude utile.
- 2) Etudier les variations de x et y
- 3) Montrer que la courbe est inscrite dans un carré de côté 2
- 4) Déterminer les points de contact avec ce carré et les tangentes en ces points.
- 5) Tracer la courbe $(\mathcal{G})$.

Exercice 4 (cycloïde)

Soit $(\mathcal{H})(\mathcal{H})$ la courbe de représentation paramétrique suivante

$$\begin{cases} x(t) = R(t - \cos t) \\ y(t) = R(1 - \sin t) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- 1) Comparer les coordonnées des points $M(t)$ et $M(t + 2\pi)$ et montrer que ces points se correspondent dans une translation.
- 2) Déduisez-en l'intervalle d'étude utile
- 3) Etudier les variations des fonctions x et y et calculer le vecteur dérivée $\vec{V}(t)$
- 4) On suppose ici que t est non nul, montrer que la droite $(OM(t))$ admet un vecteur directeur

$$\vec{u}(t) = \frac{1}{t} [(1 - \cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j}]$$

Déterminer les limites des coordonnées de $\vec{u}(t)$ et déduisez-en la tangente en O à la courbe $(\mathcal{H})$

- 5) Construisez la courbe $(\mathcal{H})$.

Exercice 5

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé. Un point A sur l'axe des abscisses et un point B sur l'axe des ordonnées sont tels que $AB = 1$. On note M le projeté orthogonal de O sur $[AB]$.

On se propose de déterminer le lieu géométrique (C) de M lorsque A et B se déplacent, chacun sur son axe.

1) On note $(x; y)$ les coordonnées de M et t une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AB}, -\vec{i})$.

Montrer que (C) est l'ensemble des points $M(t)$ de coordonnées
$$\begin{cases} x = f(t) = \sin^2 t \cdot \cos t \\ y = g(t) = \cos^2 t \cdot \sin t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

2) Pour tout réel t, comparer la position des points

$$M(t) \text{ à } M(t + 2\pi), \quad M(t) \text{ à } M(-t), \text{ puis } M(t) \text{ à } M(t) \text{ et } M(t) \text{ à } M\left(\frac{\pi}{2} - t\right)$$

En déduire qu'il suffit de faire l'étude pour $t \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et de construire la partie de courbe (C) correspondante.

Indiquer les transformations qui permettent de compléter la courbe.

3) Etudier les variations des fonctions f et g sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

4) Tracer la courbe (C) en précisant les points où la tangente est parallèle à l'un des axes, ainsi que les tangentes à l'origine.

Exercice 6

Dans le plan orienté, (C) est le cercle trigonométrique. A tout point m de (C) on associe le point M symétrique du point A d'affixe 1 par rapport à la tangente en m au cercle (C). On cherche à construire l'ensemble (Γ) des points M lorsque m décrit (C).

1) Montrer que l'axe des abscisses est un axe de symétrie de (Γ).

2) Pour un point m de (C), soit t une mesure de l'angle $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{Om})$. Montrer que les coordonnées $x(t)$

$$\begin{cases} x(t) = 2\cos t - \cos 2t \\ y(t) = 2\sin t - \sin 2t \end{cases} \quad (1)$$

et $y(t)$ de M sont telles que :

3) On doit donc construire la courbe paramétrée (Γ) dont (1) est système d'équations paramétriques le réel t parcourant $\mathbb{R}$.

a) Etudier les variations de $x(t)$ et de $y(t)$ sur $[0; \pi]$.

b) Montrer que pour tout $t \neq 0$, un vecteur directeur de la tangente en M à (Γ) est $\vec{u}\left(\cos \frac{3t}{2}, \sin \frac{3t}{2}\right)$.

c) Soit M un point de (Γ) de paramètre t; $a(t)$ le coefficient directeur de la droite (AM). Déterminer la limite a_0 de $a(t)$ lorsque t tend vers 0. (On admettra que a_0 est la pente de la tangente en A à (Γ))

d) Déterminer tous les points où la tangente est parallèle à un des axes du repère.

4) Tracer la courbe (Γ).

Exercice 7

Exercice 1

Soit (Γ) la courbe de représentation paramétrique suivante

$$\begin{cases} x = \cos t - \sin t \\ y = \cos t + \sin t \end{cases} \quad t \in [0; 2\pi]$$

1) Montrer que (Γ) est un cercle

2) Représenter (Γ)

Exercice 2(Cardiöide)

Le plan est du repère orthonormal direct (O, i, j) .

$$\begin{cases} x(t) = (1 + \cos t) \cos t \\ y(t) = (1 + \cos t) \sin t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- 1) En utilisant la parité et la périodicité des fonctions $x(t)$ et $y(t)$ réduisez l'intervalle d'étude et déterminer les symétries de la courbe (C)
- 2) Etudier les variations des fonctions $x(t)$ et $y(t)$
- 3) a) Montrer que, si $t \neq \pi$, la droite OM_t a pour vecteur directeur $u = (\cos t)i + (\sin t)j$.
- b) Déduisez en la tangente au point $M(\pi)$ de la courbe (C) puis tracer (C).

Exercice 3 (Spiral logarithmique)

Soit (Ψ) la courbe de représentation paramétrique suivante

$$\begin{cases} x(t) = e^t \cos t \\ y(t) = e^t \sin t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- 4) Par quelle transformation passe t-on de $M(t)$ à $M(t + 2\pi)$ et à $M(t - 2\pi)$
- 5) Etudier les variations $t \mapsto x(t)$ et $t \mapsto y(t)$ pour $t \in [0; 2\pi]$
- 6) Construire la courbe représentative de (Ψ) constituée des points $M(t)$ pour $t \in [0; 2\pi]$
- 7) Déduisez-en la partie de la courbe de (Ψ) constituée des points $M(t)$ pour $t \in [-2\pi; 2\pi]$

Exercice 4 (courbe de lissajou)

Soit (φ) la courbe de représentation paramétrique suivante

$$\begin{cases} x(t) = \sin t \\ y(t) = \cos t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- 6) Déterminer l'intervalle d'étude utile.
- 7) Etudier les variations de $x(t)$; $y(t)$
- 8) Montrer que la courbe est inscrite dans un carré de côté 2
- 9) Déterminer les points de contact avec ce carré et les tangentes en ces points.
- 10) Tracer la courbe (φ) .

Exercice 5 (cyloïde)

Soit (Φ) la courbe de représentation paramétrique suivante

$$\begin{cases} x(t) = R(1 - \sin t) \\ y(t) = R(1 - \cos t) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- 6) Comparer les coordonnées des points $M(t)$ et $M(t + 2\pi)$ et montrer que ces points correspondent dans une translation. Déduisez en l'intervalle d'étude utile
- 7) Etudier les variations de $x(t)$; $y(t)$ et calculer le vecteur dérivée $V(t)$

8) On suppose ici que t est non nul, montrer que la droite (OM_t) admet un vecteur directeur

$$u(t) = \frac{1}{t}(1 - \cos t)i + \frac{1}{t}(\sin t)j \quad \text{déterminer les limites des coordonnées de } u \text{ et déduisez}$$

en la tangente en O à la courbe (Φ)

Exercice 6

Le plan est du repère orthonormal direct $(O, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$. On considère le cercle C de centre I et de rayon 1 et la droite (Δ) d'équation $x = 1$. Une droite variable (D) passant par O, coupe le cercle C en A. et la droite (Δ) en A'.

On note M le point de (D) tel que $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AA'}$.

La courbe S, lieu des points M lorsque la droite (D) varie, est appelée Strophoïde droite.

1) On note t la pente de la droite (D).

Montrer que les coordonnées de M sont données par :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \\ y(t) = \frac{t(t^2 - 1)}{t^2 + 1} \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

2) a. Vérifier que S admet l'axe des abscisses pour axe de symétrie.

b. Etudier les variations des fonctions $t \mapsto x(t)$ et $t \mapsto y(t)$ pour $t \in [0, +\infty[$, et construire la courbe S.

3) Calculer la distance de M à la droite (Δ) , puis la limite de cette distance lorsque $t \rightarrow +\infty$. Interpréter graphiquement.

le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (Unité graphique 2 cm).

1) Etude d'une courbe paramétrée.

on considère la courbe (C) définie paramétriquement par :

$$\begin{cases} x = f(t) = -\frac{t^2}{2} + t \\ y = g(t) = \frac{t^2}{2} + t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

a) Etudier conjointement les variations sur $\mathbb{R}$ de f et g .

b) Préciser les points de (C) où la tangente est parallèle à l'un des axes de coordonnées.

c) Préciser les points d'intersection de (C) avec chacun des axes et donner un vecteur directeur de la tangente en ces points.

2) Nature de la courbe

a) Soit s l'application du plan complexe qui au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe Z telle que $Z = (1 + i)z$.

Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de s .

b) Déterminer l'affixe Z de M' sous la forme $Z = X + iY$ lorsque M est un de (C) .

c) Soit (L) l'image de (C) par s . Déterminer une équation cartésienne de (L) .

d) Déterminer alors la nature et les éléments caractéristiques de (L) . En déduire la nature et les éléments caractéristiques de (C) . Construire géométriquement (C) . On marquera les points identifiés dans les questions 1) b) et 1) c)

Exercice 8

$$\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} + \pi \right]$$